

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Álgebra - 1ª SÉRIE

Professores Fagundes, Larissa e Matheus

Inequação Exponencial e Propriedades do Logaritmo

INEQUAÇÃO EXPONENCIAL

1) Determine o conjunto solução das inequações abaixo:

a) $3^{2x+1} < \frac{10}{9} \cdot 3^{x+2} - 3.$

b) $\frac{1}{4} - 2^{x^2-7x+10} > 0$

c) $(\sqrt[3]{2^{x-2}})^{x+3} > 4^x$

2) Se um animal foi infectado no tempo $t = 0$ com um número inicial de 1000 bactérias estima-se que t horas após a infecção o número N de bactérias será $N(t) = 1000 \cdot 2^t$. Para que o animal sobreviva, a vacina deve ser aplicada enquanto o número de bactérias é, no máximo 512000. Assim, após a infecção, o número máximo de horas para se aplicar a vacina, de modo que o animal sobreviva, é:

- a) 8
- b) 9
- c) 10
- d) 11

3) Seja $0 < a < 1$, um número real, resolva a inequação exponencial $a^{2x+1} > (\frac{1}{a})^{x-3}$.

4) Duas populações de bactérias, A e B, estão colocadas em um ambiente no qual, inicialmente, tem-se 729 bactérias do tipo A e 64 bactérias do tipo B. Uma vez que a quantidade de bactérias do tipo A dobra a cada semana e a de bactérias do tipo B triplica a cada semana, determine quanto tempo, em semanas, levará para a população de bactérias do tipo B ser maior ou igual a do tipo A.

PROPRIEDADES LOGARITMO

5) Calcule:

- a) $\log_2 16$
- b) $\log_{81} 3$

c) $\log_{28} 1$

d) $\log_2 \sqrt{2}$

e) $\log_{27} 81$

6) Usando que $\log 2 = 0,3$, $\log 3 = 0,47$ e $\log 5 = 0,69$, calcule:

- a) $\log 4$
- b) $\log 20$
- c) $\log \frac{2}{5}$
- d) $\log_2 3$

7) Se $\log_2 b - \log_2 a = 5$, o quociente $\frac{b}{a}$ vale:

8) Determine o valor de E , sabendo que $\log E = 2 \cdot \log a + 3 \cdot \log b - \log c - \log d$.

9) Se $\log_8 225 = a$, então $\log_2 15$, vale:

GABARITO

- 1) a) $S = \{x \in \mathbb{R} / -1 < x < 1\}$
- b) $S = \{x \in \mathbb{R} / x < 3 \text{ ou } x > 4\}$

2) B

3) $S = \{x \in \mathbb{R} / x < \frac{2}{3}\}$

4) $n \geq 6$

5) a) 4 b) $\frac{1}{4}$ c) 0 d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{4}{3}$

6) a) 0,6 b) 1,29 c) -0,39 d) $\frac{47}{30}$

7) 32

8) $\frac{a^2 \cdot b^3}{c \cdot d}$

9) $\frac{3a}{2}$